FACULTY OF ENGINEERING • KHON KAEN UNIVERSITY

คัมภีร์เจาะลึกบทที่ 8: ระบบการจ่ายไฟฟ้ากำลัง

Power Distribution System & National Grid Final Exam Comprehensive Mastery Guide

วิชา & ภาควิชา
Fundamental Electrical Engineering (EE KKU)

อาจารย์ผู้สอน
รศ.ดร. นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

โครงสร้างเนื้อหา
21 รูปไดอะแกรมแท้ • 5 ข้อสอบจริง • สรุป 3 การไฟฟ้า และ AIS vs GIS

คัมภีร์เจาะลึกบทที่ 8: ระบบการจ่ายไฟฟ้ากำลัง (Power Distribution System Mastery)

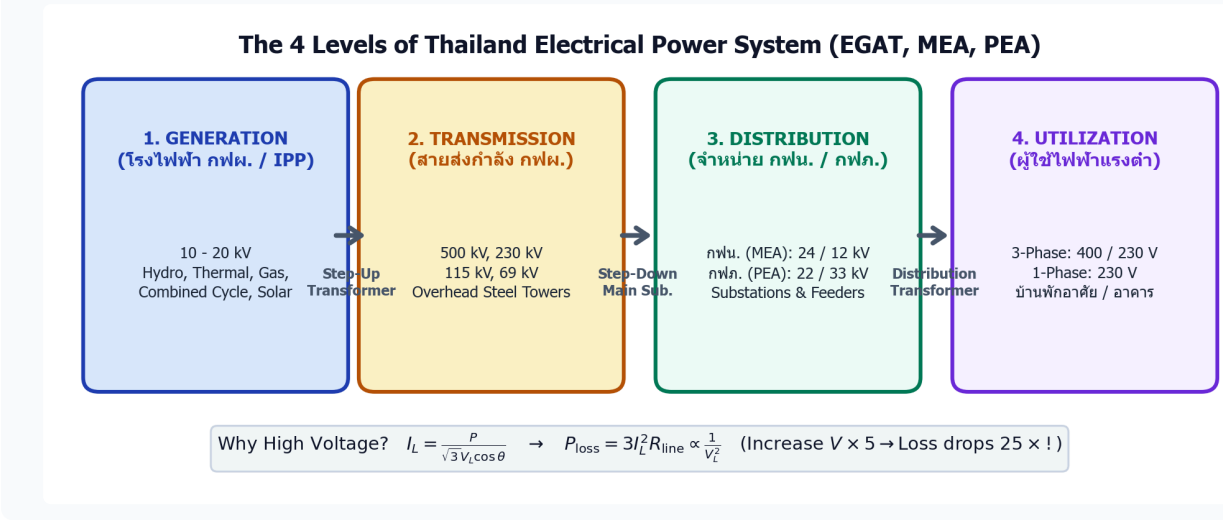
วิชา: Fundamental Electrical Engineering (FunE) • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สอน: รศ.ดร. นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

📌 บทนำ: ทำไมวิศวกรต้องเข้าใจ "ระบบโครงข่ายไฟฟ้ากำลัง"? (Intuition จากศูนย์)

ไฟฟ้าที่เราเปิดใช้งานตามบ้านพักอาศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน **ไม่ได้เกิดขึ้นใกล้ตัวเรา** โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ห่างไกลออกไปหลายร้อยถึงพันกิโลเมตร เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำบนยอดเขา (เขื่อนภูมิพล จ.ตาก), โรงไฟฟ้าถ่านหินใกล้เหมืองแร่ (แม่เมาะ จ.ลำปาง), หรือโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแถบชายฝั่งทะเล (บางปะกง)

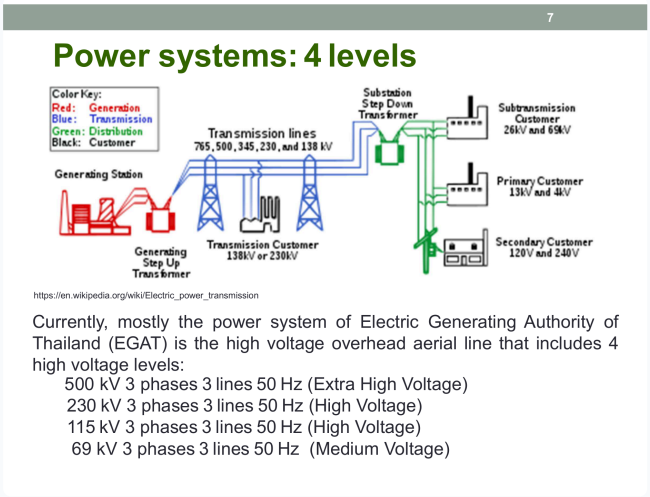
คำถามสำคัญคือ: **ทำไมเราไม่สร้างโรงไฟฟ้าไว้กลางเมืองใกล้บ้านคน? และทำไมไฟฟ้าที่ส่งมาถึงเราต้องแปลงแรงดันขึ้น-ลงหลายรอบขนาดนั้น?**

1. **ข้อจำกัดด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม**: แหล่งพลังงานต้นกำเนิด (น้ำ, ก๊าซธรรมชาติ, ถ่านหิน) อยู่ในพื้นที่เฉพาะทางธรรมชาติ อีกทั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ต้องการระบบระบายความร้อนมหาศาลและมาตรการควบคุมมลพิษที่เข้มงวด จึงจำเป็นต้องตั้งอยู่นอกเขตชุมชน
2. **ทำไมต้องส่งด้วย "แรงดันสูงลิ่ว" (High Voltage)?**:
   - กำลังไฟฟ้าที่ส่งทางสายคือ $P = \sqrt{3} V_L I_L \cos\theta$
   - หากเราต้องการส่งกำลังงาน P ปริมาณมหาศาล (เช่น $500\ \text{MW}$) ถ้าส่งด้วยแรงดันต่ำ กระแสไฟฟ้า I_L จะมหาศาลตาม
   - กำลังงานสูญเสียในสายส่งในรูปความร้อนคือ $P_{\text{loss}} = 3 I_L^2 R_{\text{line}}$
   - ดังนั้น **หากเพิ่มแรงดันขึ้น 5 เท่า $\rightarrow$ กระแสในสายจะลดลง 5 เท่า $\rightarrow$ กำลังสูญเสียจะลดลงถึง $5^2 = 25$ เท่า!**
   - การส่งด้วยแรงดันสูงมากจึงช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดขนาดสายไฟ (ลดต้นทุนสายทองแดง/อะลูมิเนียม) และลดแรงดันตก (Voltage Drop) ทางไกลได้อย่างมหาศาล
3. **ทำไมตอนเข้าบ้านต้องลดแรงดันเหลือ $230\ \text{V}$?**:
   - เพราะเรื่อง **"ความปลอดภัยของมนุษย์ (Life Safety)"** และ **"ระยะฉนวนของอุปกรณ์ (Insulation Clearance)"** อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านไม่สามารถทนแรงดันระดับหมื่นโวลต์ได้โดยไม่เกิดการอาร์กหรือลัดวงจร



รูปที่ 1: แผนผังโครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง 4 ขั้นตอนของประเทศไทย

รูปที่ 1: แผนผังภาพรวม 4 ขั้นตอนของระบบไฟฟ้ากำลังไทย: การผลิต (10-20 kV) → การส่ง (69-500 kV) → การจำหน่าย (22-33 kV / 24 kV) → การใช้ไฟฟ้า (400/230 V)

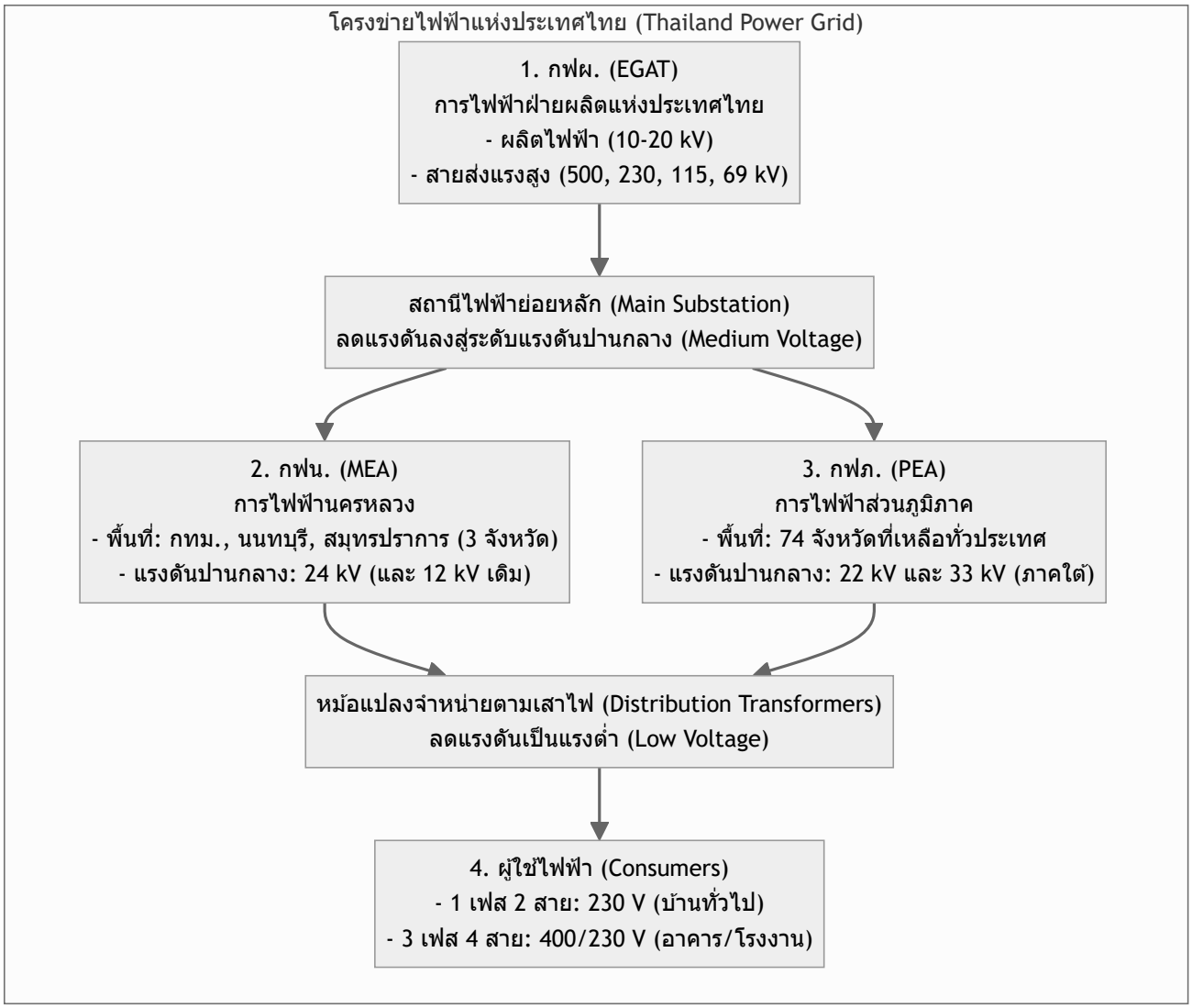


รูปที่ 2: ไดอะแกรม 4 ระดับของระบบไฟฟ้ากำลังจากสไลด์อาจารย์

รูปที่ 2: สไลด์หน้า 7 แสดงความสัมพันธ์และการแปลงระดับแรงดันใน 4 ขั้นตอน (Generation → Transmission → Distribution → Utilization)

🔤 ถอดรหัส "ทุกตัวแปร ตัวย่อ และหน่วยงานในข้อสอบ" (Variables & Utilities Decoded)

ข้อสอบบทที่ 8 มักมีตัวย่อภาษาอังกฤษ หน่วยงาน และระดับแรงดันที่ต้องจำให้แม่นยำ มาสรุปเคลียร์ทุกจุดตรงนี้:


โครงข่ายไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (Thailand Power Grid)
1. กฟผ. (EGAT)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ผลิตไฟฟ้า (10-20 kV)
- สายส่งแรงสูง (500, 230, 115, 69 kV)
สถานีไฟฟ้าย่อยหลัก (Main Substation)
ลดแรงดันลงสู่ระดับแรงดันปานกลาง (Medium Voltage)
2. กฟน. (MEA)
การไฟฟ้านครหลวง
- พื้นที่: กทม., นนทบุรี, สมุทรปราการ (3 จังหวัด)
- แรงดันปานกลาง: 24 kV (และ 12 kV เดิม)
3. กฟภ. (PEA)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- พื้นที่: 74 จังหวัดที่เหลือทั่วประเทศ
- แรงดันปานกลาง: 22 kV และ 33 kV (ภาคใต้)
หม้อแปลงจำหน่ายตามเสาไฟ (Distribution Transformers)
ลดแรงดันเป็นแรงต่ำ (Low Voltage)
4. ผู้ใช้ไฟฟ้า (Consumers)
- 1 เฟส 2 สาย: 230 V (บ้านทั่วไป)
- 3 เฟส 4 สาย: 400/230 V (อาคาร/โรงงาน)

1. ถอดรหัส 3 การไฟฟ้าหลักของประเทศไทย

หน่วยงาน	ชื่อเต็มภาษาไทย / อังกฤษ	หน้าที่หลักตามกฎหมาย	ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ระดับแรงดันที่รับผิดชอบ
กฟผ. (EGAT)	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย *(Electricity Generating Authority of Thailand)*	ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าของตนเอง รับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน (IPP/SPP/VSPP) และดูแลระบบสายส่งแรงสูงทั่วประเทศ	ทั่วราชอาณาจักรไทย (การผลิตและสายส่ง)	**ผลิต:** $10 - 20\ \text{kV}$ **สายส่ง:** $69, 115, 230, 500\ \text{kV}$
กฟน. (MEA)	การไฟฟ้านครหลวง *(Metropolitan Electricity Authority)*	รับซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. มาจำหน่ายและบริการผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองหลวง	**3 จังหวัด:** กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ	**แรงดันปานกลาง:** $24\ \text{kV}$ (และ $12\ \text{kV}$) **แรงต่ำ:** $400/230\ \text{V}$
กฟภ. (PEA)	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค *(Provincial Electricity Authority)*	รับซื้อไฟฟ้าจาก กฟผ. มาจำหน่ายและบริการผู้ใช้ไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค	**74 จังหวัดที่เหลือ** ทั่วประเทศไทย (พื้นที่ครอบคลุม 99% ของประเทศ)	**แรงดันปานกลาง:** $22\ \text{kV}$ และ $33\ \text{kV}$ **แรงต่ำ:** $400/230\ \text{V}$

---

2. ถอดรหัสตัวแปรและสูตรคำนวณทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

- P : กำลังไฟฟ้าจริง (Real/Active Power) หน่วยเป็นวัตต์ (W), กิโลวัตต์ (kW), หรือเมกะวัตต์ (MW)
- Q : กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (Reactive Power) หน่วยเป็นวาร์ (VAR) หรือเมกะวาร์ (MVAR)
- S : กำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power) หน่วยเป็นโวลต์-แอมแปร์ (VA) หรือเมกะโวลต์-แอมแปร์ (MVA)
- V_L : แรงดันระหว่างสายส่ง (Line-to-Line Voltage) เช่น $500\ \text{kV}, 230\ \text{kV}, 115\ \text{kV}, 24\ \text{kV}, 22\ \text{kV}, 400\ \text{V}$
- V_p : แรงดันเทียบกับนิวทรัล (Phase Voltage) เช่น $230\ \text{V}$ ($V_L = \sqrt{3}V_p$)
- I_L : กระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายส่ง (Line Current) คำนวณจาก:

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3}V_L \cos\theta}$$

- P_{loss} : กำลังสูญเสียในสายส่ง 3 เฟส:

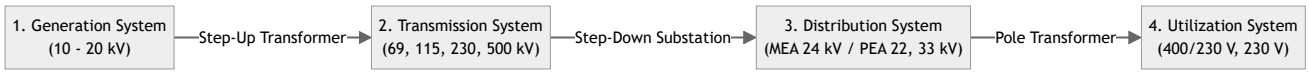
$$P_{\text{loss}} = 3I_L^2 R_{\text{line}} = 3\left(\frac{P}{\sqrt{3}V_L \cos\theta}\right)^2 R_{\text{line}} = \frac{P^2 R_{\text{line}}}{V_L^2 \cos^2\theta}$$

> [!IMPORTANT] สังเกตว่า $P_{\text{loss}} \propto \frac{1}{V_L^2}$ นั่นคือ หากส่งกำลังงานเท่าเดิม การเพิ่มแรงดันขึ้น k เท่า จะทำให้กำลังสูญเสียลดลงถึง k^2 เท่าเสมอ! ข้อสอบชอบออกข้อนี้บ่อยมาก

---

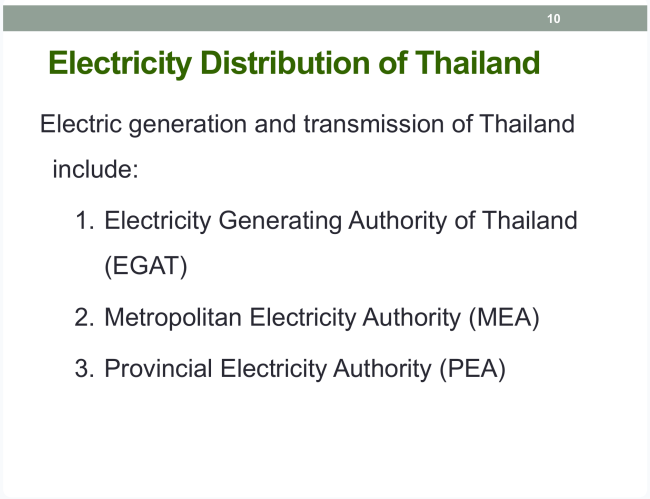
4 ขั้นตอนของระบบไฟฟ้ากำลัง (The 4 Levels of Power System)

ระบบไฟฟ้ากำลังแบ่งออกเป็น 4 ระบบต่อเนื่องกันอย่างเป็นเอกภาพ:



1. ระบบผลิตไฟฟ้า (Generation System)

- **ระดับแรงดันกำเนิด**: เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternator / Synchronous Generator) ผลิตแรงดันออกมาในช่วง $10\ \text{kV} - 20\ \text{kV}$
- **สาเหตุที่ไม่ผลิตที่** $500\ \text{kV}$ **ตั้งแต่แรก**: เพราะข้อจำกัดด้าน **ฉนวนไฟฟ้า (Electrical Insulation)** ภายในสล็อตของสเตเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หากทำขดลวดทนแรงดันระดับแสนโวลต์ ตัวเครื่องจะต้องมีขนาดมหึมาและฉนวนจะหนาเกินไปจนระบายความร้อนไม่ได้ จึงผลิตที่ $10 - 20\ \text{kV}$ แล้วส่งเข้า **หม้อแปลงเพิ่มแรงดัน (Step-Up Transformer)** ทันที



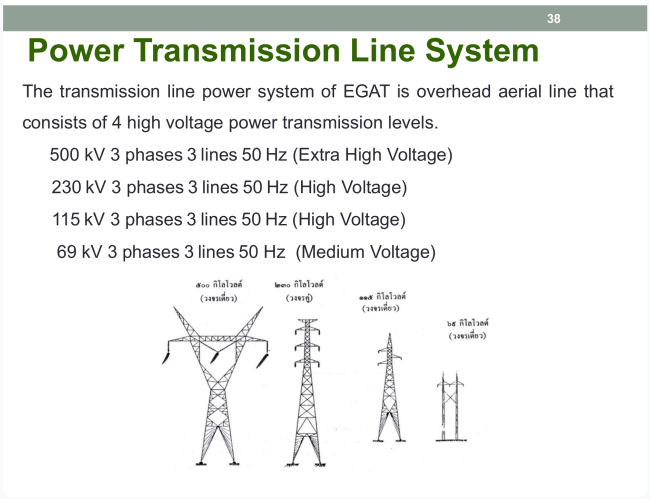
รูปที่ 3: แผนที่ระบบสายส่งและแหล่งผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

รูปที่ 3: แผนที่โครงข่ายสายส่งกำลังไฟฟ้าแห่งชาติของ กฟผ. เชื่อมโยงโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ (จากสไลด์ที่ 10)

---

2. ระบบส่งกำลังไฟฟ้า (Transmission System)

- **ผู้รับผิดชอบ**: กฟผ. (EGAT) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
- **โครงสร้างทางกายภาพ**: ส่วนใหญ่เป็น **สายส่งเหนือดิน (Overhead Transmission Lines)** ติดตั้งบนเสาโครงเหล็กแรงสูง (Steel Lattice Towers) หรือเสาคอนกรีตอัดแรง เพื่อให้อยู่ห่างจากพื้นดิน ปลอดภัยจากการสัมผัส และใช้บรรยากาศเป็นฉนวนธรรมชาติ
- **4 พิกัดแรงดันมาตรฐานของสายส่ง กฟผ. (Nominal Transmission Voltages)**:
  1. $500\ \text{kV}$ **(แรงดันสูงสุดพิเศษ EHV)**: ใช้ส่งกำลังงานมหาศาลข้ามภาค เช่น สายส่งจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำประเทศลาว (น้ำงึม, น้ำเทิน) เข้าสู่ภาคกลาง และสายส่งเชื่อมโยงโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง
  2. $230\ \text{kV}$ **(แรงดันสูง)**: โครงข่ายแกนหลัก (Main Backbone Grid) เชื่อมระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อยหลักแต่ละภูมิภาค
  3. $115\ \text{kV}$ **(แรงดันสูง)**: กระจายกำลังไฟฟ้าสู่ตัวจังหวัดและสถานีไฟฟ้าย่อยรอบนอก
  4. $69\ \text{kV}$ **(แรงดันสูงย่อย Sub-transmission)**: ระบบดั้งเดิม ปัจจุบันพบในบางพื้นที่ของ กฟน. และพื้นที่เฉพาะ



รูปที่ 4: เสาสายส่งแรงสูงและโครงสร้างระดับแรงดันของ กฟผ.

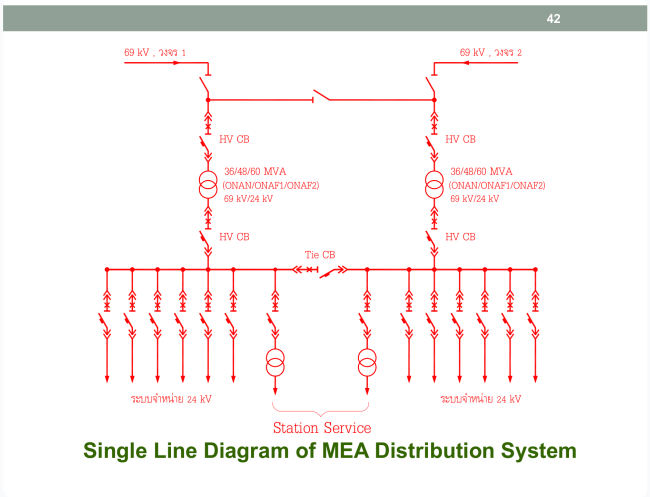
รูปที่ 4: สายส่งกำลังไฟฟ้าเหนือดินและระดับแรงดัน $69, 115, 230, 500$ kV *(จากสไลด์ที่ 38)*

---

3. ระบบจำหน่าย (Distribution System)

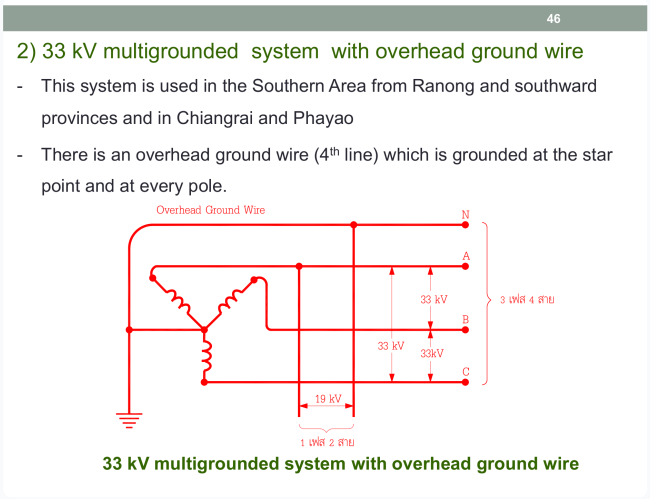
รับกำลังไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยหลักของ กฟผ. แล้วลดแรงดันลงเป็น **ระดับแรงดันปานกลาง (Medium Voltage: MV)** เพื่อจ่ายเข้าไปตามถนน ตรอกซอกซอย และป้อนเข้าหม้อแปลงจำหน่าย

- **กฟน. (MEA)**: รับแรงดัน 69 kV/115 kV ลดลงเหลือ 24 kV (และ 12 kV ในเขตอนุรักษ์เดิม) จัดวางระบบแบบ Loop Network
- **กฟภ. (PEA)**: รับแรงดัน 115 kV ลดลงเหลือ 22 kV (เป็นระบบหลักครอบคลุมทั่วประเทศ) และ 33 kV (ใช้ในพื้นที่ภาคใต้บางส่วน เช่น หาดใหญ่ ภูเก็ต เพื่อส่งระยะไกลโดยแรงดันไม่ตก)



รูปที่ 5: ระบบจำหน่าย 24 kV ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

รูปที่ 5: ระบบจำหน่าย 24 kV และวงจร 69 kV ในเขต กฟน. (จากสไลด์ที่ 42)



รูปที่ 6: ระบบจำหน่ายแรงดันปานกลาง 22 kV และ 33 kV ของ กฟภ.

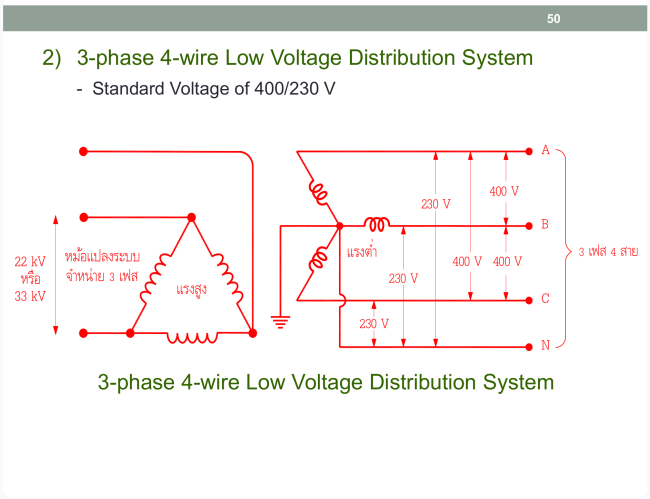
รูปที่ 6: ระบบจำหน่าย 22 kV และ 33 kV Multigrounded System ของ กฟภ. (จากสไลด์ที่ 46)

---

4. ระบบการใช้ไฟฟ้า (Utilization System / Low Voltage System)

เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จ่ายไฟตรงสู่บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และโรงงาน โดยลดแรงดันผ่าน **หม้อแปลงจำหน่าย (Distribution Transformer)** ที่ติดตั้งตามเสาไฟหรือในห้องหม้อแปลงอาคาร:

- **ระบบ 1 เฟส 2 สาย (1-Phase 2-Wire)**:
  - แรงดันใช้งาน: $230\ \text{V}$ (สาย Line 1 เส้น + สายนิวทรัล Neutral 1 เส้น)
  - ใช้สำหรับ: บ้านพักอาศัยทั่วไป เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (โหลดรวมไม่เกิน $10\ \text{kW}$)
- **ระบบ 3 เฟส 4 สาย (3-Phase 4-Wire)**:
  - แรงดันใช้งาน: $400/230\ \text{V}$ ($V_{\text{Line}} = 400\ \text{V}$, $V_{\text{Phase}} = 230\ \text{V}$)
  - ประกอบด้วยสาย 4 เส้น: เฟส A, B, C และสาย N (Neutral)
  - ข้อดี: ต่อไฟได้ 2 รูปแบบในระบบเดียว คือ ถ้าดึงไฟเฟสใดเฟสหนึ่งคู่กับสายนิวทรัลจะได้ $230\ \text{V}$ (สำหรับแสงสว่างและปลั๊กไฟ) แต่ถ้าดึงไฟระหว่างสายคู่สายจะได้ $400\ \text{V}$ (สำหรับมอเตอร์ 3 เฟส, ปั๊มน้ำ, ลิฟต์, และแอร์ชิลเลอร์)



รูปที่ 7: ระบบจำหน่ายแรงต่ำ 3 เฟส 4 สาย 400/230 V และ 1 เฟส 230 V

รูปที่ 7: วงจรระบบจำหน่ายแรงต่ำ 400/230 V ตามมาตรฐานประเทศไทย (จากสไลด์ที่ 50)

🏭 5 ประเภทโรงไฟฟ้าหลักของ กฟผ. (5 Types of EGAT Power Plants)

กฟผ. จำแนกประเภทโรงไฟฟ้าตามแหล่งพลังงานต้นกำเนิดและลักษณะการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่ผันผวนตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น:

1. **โรงไฟฟ้าฐาน (Base Load Power Plant)**: เดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง ต้นทุนเชื้อเพลิงต่อหน่วยต่ำ เริ่ม/หยุดเดินเครื่องช้า (ใช้เวลาหลายชั่วโมงถึงวัน)
2. **โรงไฟฟ้ารับโหลดสูงสุด (Peak Load Power Plant)**: เดินเครื่องเฉพาะช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (เช่น ช่วงบ่ายหรือหัวค่ำ) สตาร์ทเร็วได้ภายใน 5–15 นาที

---

1. โรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydro Power Plant)

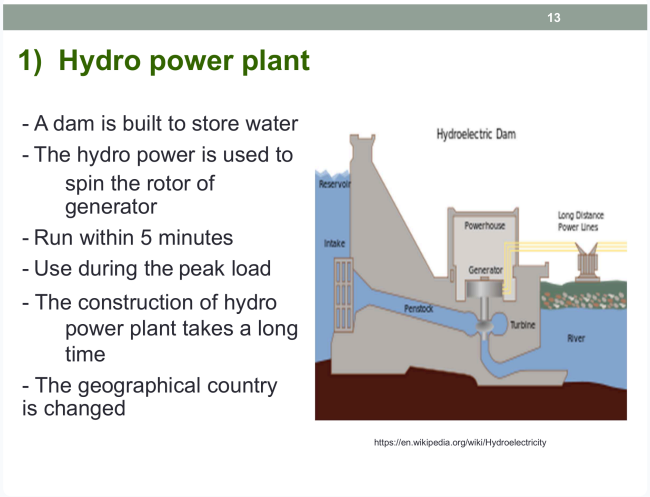
- **หลักการทำงาน**: สร้างเขื่อนกักเก็บน้ำที่ระดับความสูง พลังงานศักย์ของน้ำจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์เมื่อปล่อยผ่านท่อส่งน้ำ (Penstock) ไปหมุน **กังหันน้ำ (Water Turbine)** ซึ่งต่อเพลาร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- **สูตรคำนวณกำลังไฟฟ้าพลังน้ำ**:

$$P_e = \eta \cdot \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$$

- $\rho = 1,000\ \text{kg/m}^3$ (ความหนาแน่นของน้ำ)
- $g = 9.81\ \text{m/s}^2$ (ความเร่งโน้มถ่วง)
- Q : อัตราการไหลของน้ำ (m^3/s)
- H : ความสูงของระดับน้ำหรือเฮดประสิทธิผล (m)
- η : ประสิทธิภาพรวมของกังหันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ($\approx 85\% - 92\%$)
- **ประเภทของกังหันน้ำ (Turbine Types)**:
  1. **Pelton Turbine (กังหันแบบอิมพัลส์)**: เหมาะกับ **เฮดสูงมาก** ($H > 300\ \text{m}$) และอัตราน้ำไหลน้อย ใช้หัวฉีดน้ำแรงดันสูงพุ่งชนกะเปาะ

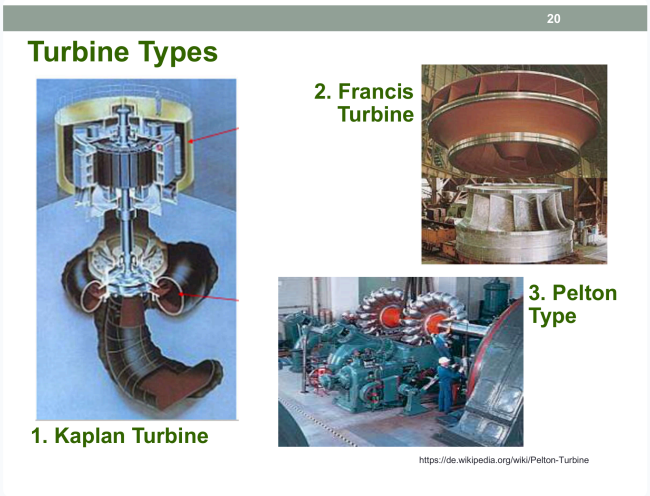
2. **Francis Turbine (กังหันแบบรีแอกชัน)**: เหมาะกับ **เฮดปานกลาง (**$30 - 300$ m**)** เป็นชนิดที่นิยมใช้มากที่สุดในโลกและในไทย (เช่น เขื่อนภูมิพล, เขื่อนสิริกิติ์)
3. **Kaplan Turbine (กังหันแบบใบพัดเรือ)**: เหมาะกับ **เฮดต่ำ (**$H < 30$ m**)** แต่อัตราน้ำไหลมหาศาล (เช่น เขื่อนเจ้าพระยา)

- **โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ (Pumped Storage - เช่น ลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา)**:
  - ในช่วงกลางคืนที่ไฟเหลือ (Off-Peak) จะใช้พลังงานไฟฟ้าราคาถูกสูบน้ำจากอ่างล่างกลับขึ้นไปเก็บที่อ่างบน
  - ในช่วงกลางวันที่มีความต้องการไฟสูง (Peak Load) จะปล่อยน้ำลงมาปั่นไฟทันที เปรียบเสมือน **"แบตเตอรี่น้ำขนาดยักษ์"**



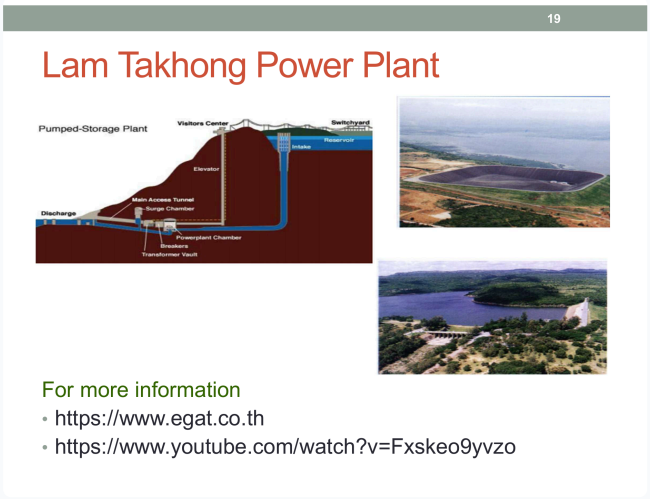
รูปที่ 8: แผนผังโรงไฟฟ้าพลังน้ำและการทำงานของเขื่อน

รูปที่ 8: โครงสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ อ่างเก็บน้ำ ท่อส่งน้ำ และกังหันน้ำ (จากสไลด์ที่ 13)



รูปที่ 9: ประเภทของกังหันน้ำ Pelton, Francis, Kaplan

รูปที่ 9: ลักษณะใบพัดกังหันน้ำ 3 ชนิดหลักตามระดับความสูงของหัวน้ำ (จากสไลด์ที่ 20)



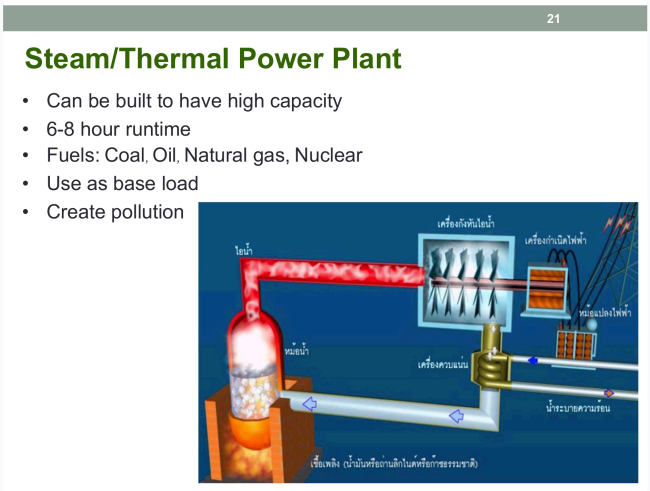
รูปที่ 10: โรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองชลภาวัฒนา แบบสูบกลับ (Pumped Storage)

รูปที่ 10: ระบบสูบน้ำกลับขึ้นอ่างเก็บน้ำด้านบนเพื่อเป็นแหล่งสำรองพลังงานช่วง Peak Load (จากสไลด์ที่ 19)

---

2. โรงไฟฟ้าพลังความร้อน / กังหันไอน้ำ (Thermal / Steam Power Plant)

- **หลักการทำงาน**: เผาไหม้เชื้อเพลิง (ถ่านหินลิกไนต์, ก๊าซธรรมชาติ, หรือน้ำมันเตา) ในหม้อต้มน้ำ (Boiler) ผลิตไอน้ำแรงดันสูงและอุณหภูมิสูง เพื่อนำไปขับเคลื่อน **กังหันไอน้ำ (Steam Turbine)** แล้วควบแน่นไอน้ำกลับเป็นน้ำใน Condenser
- **ลักษณะการใช้งาน**: ทำหน้าที่เป็น **โรงไฟฟ้าฐาน (Base Load)** เพราะใช้เวลาสตาร์ทเครื่องนาน (หลายชั่วโมง) แต่ให้กำลังผลิตมหาศาลสม่ำเสมอ
- **ตัวอย่างสำคัญในไทย**: **โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง** (ใช้ถ่านหินลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะ)



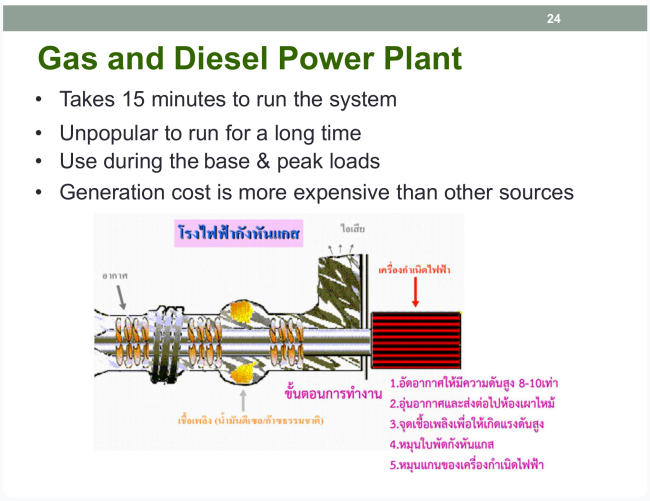
รูปที่ 11: วงจรการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนไอน้ำ

รูปที่ 11: วงจรการผลิตไอน้ำ หม้อต้ม กังหันไอน้ำ และระบบควบแน่น (จากสไลด์ที่ 21)

---

3. โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและเครื่องยนต์ดีเซล (Gas Turbine & Diesel Power Plant)

- **กังหันก๊าซ (Gas Turbine)**:
  - ดูดอากาศเข้ามาอัดด้วยคอมเพรสเซอร์ (Compressor) ฉีดเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติแล้วจุดระเบิดในห้องเผาไหม้ ก๊าซร้อนแรงดันสูงจะพุ่งไปขับกังหันก๊าซโดยตรง (คล้ายเครื่องยนต์ไอพ่นเครื่องบิน)
  - **ข้อดีเด่น: สตาร์ทเครื่องเร็วมาก (ภายใน 10 - 15 นาที)** เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรับ **โหลดสูงสุด (Peak Load)** และกรณีฉุกเฉิน
  - **ตัวอย่างสำคัญในไทย: โรงไฟฟ้าน้ำพอง จ.ขอนแก่น**, โรงไฟฟ้าลานกระบือ
- **เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine Plant)**:
  - ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน 4 จังหวะขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  - ใช้งานบนเกาะห่างไกลหรือเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Emergency Generator) ตามโรงพยาบาลและอาคารสูง



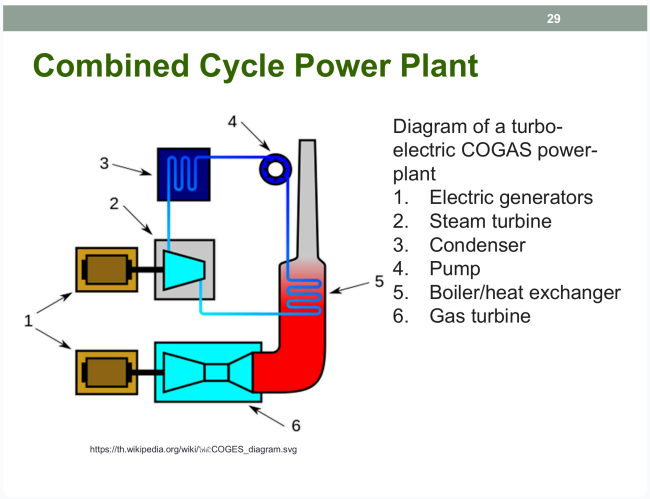
รูปที่ 12: โครงสร้างและการทำงานของกังหันก๊าซ (Gas Turbine)

รูปที่ 12: ระบบการอัดอากาศ การจุดระเบิดในห้องเผาไหม้ และการขับเพลากังหันก๊าซ (จากสไลด์ที่ 24)

---

4. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant)

- **หลักการสำคัญ (ข้อสอบชอบออก!)**:
  - เป็นการนำ **กังหันก๊าซ (Gas Turbine)** มาจับคู่กับ **กังหันไอน้ำ (Steam Turbine)**
  - ก๊าซไอเสียที่ออกจากกังหันก๊าซยังคงมีอุณหภูมิสูงมาก ($500^\circ C - 600^\circ C$) แทนที่จะปล่อยทิ้งไป จะถูกนำเข้าสู่ **หม้อต้มน้ำกู้ความร้อน (Heat Recovery Steam Generator: HRSG)**
  - ไอน้ำที่ผลิตได้จากความร้อนเหลือทิ้งนี้จะถูกส่งไปปั่น **กังหันไอน้ำ (Steam Turbine)** ได้กำลังไฟฟ้าเพิ่มอีกชุดหนึ่ง โดย **ไม่ต้องจ่ายค่าเชื้อเพลิงเพิ่มเลย!**
- **ประสิทธิภาพ**: สูงที่สุดในบรรดาโรงไฟฟ้าฟอสซิลทุกชนิด โดยมีประสิทธิภาพสูงถึง $50\% - 60\%$ (เทียบกับกังหันก๊าซเดี่ยวๆ ที่ได้เพียง $30\% - 35\%$)
- **ตัวอย่างสำคัญในไทย: โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา**, โรงไฟฟ้าวังน้อย, โรงไฟฟ้าพระนครใต้



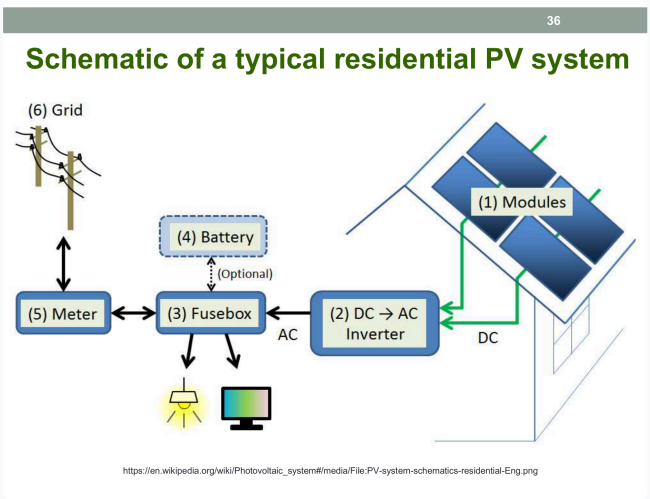
รูปที่ 13: แผนผังโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle COGES)

รูปที่ 13: การนำความร้อนไอเสียจาก Gas Turbine ไปต้มน้ำใน HRSG เพื่อขับ Steam Turbine หมุนสองเครื่องผลิตไฟฟ้า (จากสไลด์ที่ 29)

---

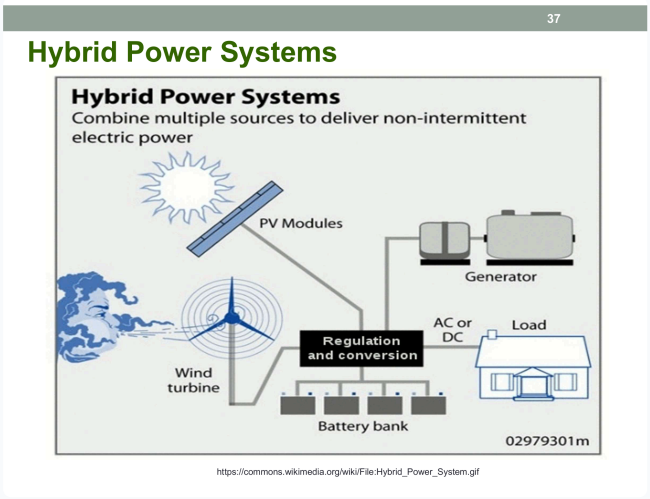
5. โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy / Solar PV)

- **พลังงานแสงอาทิตย์ (Photovoltaic: PV)**:
  - แผงโซลาร์เซลล์แปลงแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
  - ใช้ **อินเวอร์เตอร์ (Inverter / DC-to-AC Converter)** แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ความถี่ 50 Hz ซิงโครไนซ์เข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า
  - ระบบ Hybrid Power System: ผสมผสานโซลาร์เซลล์ กังหันลม แบตเตอรี่ และเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับพื้นที่ห่างไกล



รูปที่ 14: ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop PV System)

รูปที่ 14: แผนผังระบบ Solar PV: แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ ตู้ควบคุม และการเชื่อมต่อสายส่ง (จากสไลด์ที่ 36)

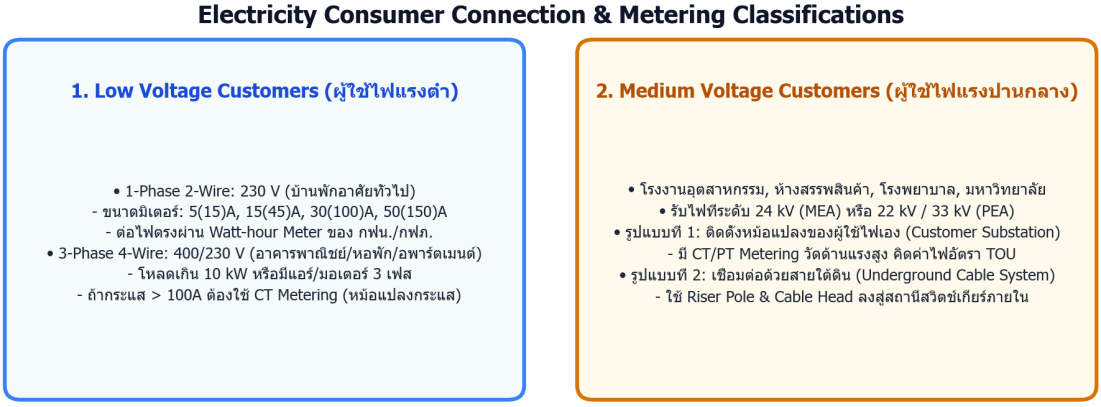


รูปที่ 15: ระบบไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid Power System)

รูปที่ 15: ระบบไฮบริดที่ผสานพลังงานหมุนเวียน แบตเตอรี่ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (จากสไลด์ที่ 37)

ระบบจำหน่ายและเกณฑ์การต่อไฟผู้ใช้ไฟฟ้า (Consumer Connections & Metering)

เมื่อไฟฟ้าเดินทางมาถึงเขตชุมชน การเชื่อมต่อและการคิดค่าไฟจะขึ้นอยู่กับ **ขนาดโหลด** และ **ระดับแรงดัน**:

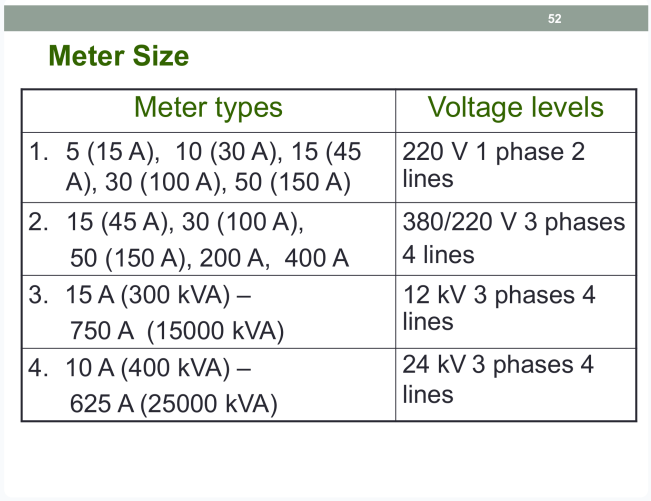


รูปที่ 16: การจำแนกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ขนาดมิเตอร์ และรูปแบบการเชื่อมต่อ

รูปที่ 16: การเปรียบเทียบผู้ใช้ไฟฟ้าแรงต่ำ (Low Voltage) vs ผู้ใช้ไฟฟ้าแรงปานกลาง (Medium Voltage)

1. ขนาดมิเตอร์มาตรฐานและการเลือกใช้งาน (Meter Sizing Criteria)

พิกัดมิเตอร์	ระบบแรงดัน	กระแสพิกัดปกติ / กระแสสูงสุด	ลักษณะการใช้งาน	ชนิดการวัด (Metering)
5(15) A	1 เฟส 230 V	5 A (ทนพีคได้ 15 A)	บ้านพักอาศัยขนาดเล็ก โคมไฟ พัดลม ทีวี ตู้เย็น (ไม่มีแอร์)	Direct Meter
15(45) A	1 เฟส 230 V	15 A (ทนพีคได้ 45 A)	**บ้านพักอาศัยมาตรฐานทั่วไป** (มีแอร์ 1-3 ตัว, เครื่องทำน้ำอุ่น)	Direct Meter
30(100) A	1 เฟส 230 V	30 A (ทนพีคได้ 100 A)	บ้านขนาดใหญ่ มีแอร์หลายเครื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังสูง	Direct Meter
15(45) A	3 เฟส 400/230 V	15 A ต่อเฟส (พีค 45 A)	โฮมออฟฟิศ หอพัก อาคารพาณิชย์ หรือบ้านที่มีแอร์ 3 เฟส	Direct Meter
30(100) A	3 เฟส 400/230 V	30 A ต่อเฟส (พีค 100 A)	อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร โรงงานขนาดเล็ก	Direct Meter
> 100 A	3 เฟส 400/230 V	กระแสเกิน 100 A	ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม	**CT Metering** (ผ่านหม้อแปลงกระแส)



รูปที่ 17: ตารางขนาดมิเตอร์และเกณฑ์ระดับแรงดันจากสไลด์อาจารย์

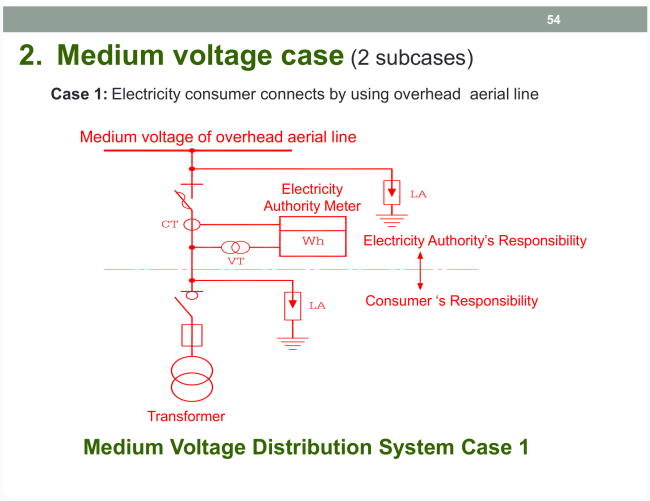
รูปที่ 17: เกณฑ์พิจารณาขนาดมิเตอร์และระดับแรงดันตามความต้องการไฟฟ้าของผู้ใช้ (จากสไลด์ที่ 52)

---

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าแรงปานกลางและการต่อสายใต้ดิน (Medium Voltage Customers)

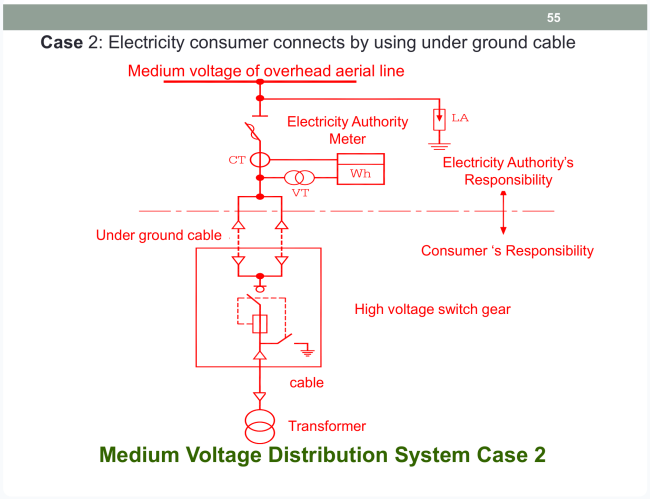
- **ผู้ใช้ไฟแรงปานกลาง (Medium Voltage Customer)**: ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีโหลดขนาดใหญ่มาก (เกินกำลังของหม้อแปลงบนเสาของการไฟฟ้า) จะต้องรับไฟที่ระดับแรงปานกลาง (24 kV ใน กฟน. หรือ 22 kV/33 kV ใน กฟภ.) และลงทุนติดตั้ง **สถานีไฟฟ้าย่อยและหม้อแปลงส่วนตัว (Private Substation)** ภายในบริเวณพื้นที่ของตนเอง
- **การวัดหน่วยไฟฟ้า (Metering)**: ติดตั้งมิเตอร์วัดทางด้านแรงสูง โดยใช้ **หม้อแปลงกระแส (CT)** และ **หม้อแปลงแรงดัน (PT)** ลดทอนสัญญาณเข้าเครื่องวัด พร้อมคิดค่าไฟตามอัตราตามช่วงเวลาของการใช้งาน (TOU: Time of Use Rate)
- **รูปแบบการนำสายไฟเข้าอาคาร**:

1. **สายอากาศ (Overhead Service Drop)**: ยึดสายข้ามอากาศเข้าแผงรับไฟ
2. **สายเคเบิลใต้ดิน (Underground Cable Connection)**: ติดตั้ง Riser Pole ที่โคนเสาไฟฟ้า ใส่ปลายสายเคเบิล (Cable Head) รูดสายใต้ดินเข้าสู่อาคาร ปลอดภัยจากสภาพอากาศ สวยงาม และทนทานต่อพายุลมแรง



รูปที่ 18: การต่อสายวัดหน่วยผ่าน CT สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าแรงปานกลาง

รูปที่ 18: ผังการติดตั้ง CT และการต่อสายจากระบบจำหน่ายเข้าสู่สถานีย่อยของผู้ใช้ไฟ (จากสไลด์ที่ 54)

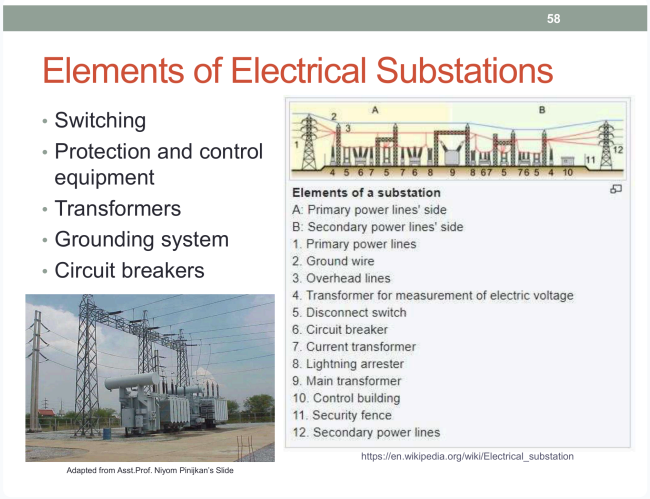


รูปที่ 19: การเชื่อมต่อระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้ดิน (Underground Cable Connection)

รูปที่ 19: การต่อสายใต้ดินจากเสาไฟฟ้าแรงสูง (Riser Pole) ลอดท่อเข้าสู่อาคาร (จากสไลด์ที่ 55)

🏛️ สถานีไฟฟ้าย่อย (Electrical Substations)

สถานีไฟฟ้าย่อยคือจุดศูนย์กลางในการ **ควบคุม แปลงแรงดัน ตัดตอนวงจร และป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง**:



รูปที่ 20: องค์ประกอบหลักภายในสถานีไฟฟ้าย่อย

รูปที่ 20: องค์ประกอบสำคัญในสถานีไฟฟ้าย่อย: สวิตช์เกียร์, หม้อแปลงกำลัง, บัสบาร์, และกับดักฟ้าผ่า (จากสไลด์ที่ 58)

1. 6 องค์ประกอบสำคัญของสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation Elements)

1. **หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer)**: ทำหน้าที่แปลงระดับแรงดันขึ้นหรือลงระหว่างระบบส่งและระบบจำหน่าย (เช่น $115\ \text{kV} \rightarrow 22\ \text{kV}$)
2. **เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker: CB)**: ทำหน้าที่ตัดต่อวงจรขณะมีกระแสโหลดปกติ และ **ตัดวงจรอัตโนมัติขณะเกิดการลัดวงจร (Short Circuit)** ที่มีกระแสกระชากมหาศาล เพื่อป้องกันอุปกรณ์อื่นพังเสียหาย
3. **สวิตช์ใบมีดปลดวงจร (Disconnecting Switch / Isolator)**: ใช้เปิดวงจรเพื่อตัดกระแสให้เห็นชัดเจนทางกายภาพ (Visible Break) **ต้องเปิดเฉพาะตอนที่ไม่มีกระแสโหลดไหลแล้วเท่านั้น (No-load switching)** เพื่อความปลอดภัยของช่างขณะซ่อมบำรุง
4. **บัสบาร์ (Busbars)**: ราวตัวนำทองแดงหรืออะลูมิเนียมขนาดใหญ่ ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมและกระจายกำลังไฟฟ้าไปยังสายป้อน (Feeders) เส้นต่างๆ
5. **กับดักเสิร์จ / กับดักฟ้าผ่า (Surge / Lightning Arrester)**: ต่อขนานระหว่างสายส่งกับกราวด์ดิน ทำหน้าที่ระบายแรงดันกระชาก (Surge Voltage) ที่เกิดจากฟ้าผ่าลงสู่ดินทันที เพื่อไม่ให้หม้อแปลงระเบิด
6. **หม้อแปลงเครื่องมือวัด (Instrument Transformers: CT & PT)**: ลดทอนกระแสสูงและแรงดันสูงลงมาในระดับปลอดภัย ($5\ \text{A}$ และ $110\ \text{V}$) เพื่อป้อนให้กับมิเตอร์วัดค่าและรีเลย์ป้องกัน (Protection Relays)

---

2. เปรียบเทียบสถานีไฟฟ้าย่อยกลางแจ้ง (AIS) vs สถานีไฟฟ้าย่อยในร่ม (GIS)

หัวข้อเปรียบเทียบ	สถานีกลางแจ้ง (Air Insulated Substation: AIS)	สถานีในร่ม (Gas Insulated Substation: GIS)
ตัวกลางฉนวน	**อากาศบริสุทธิ์รอบข้าง (Air)**	**ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (SF_6)** ที่มีคุณสมบัติฉนวนดีกว่าอากาศถึง 3 เท่า
พื้นที่ติดตั้ง	**ใช้พื้นที่กว้างขวางมาก** ต้องมีระยะห่างระหว่างตัวนำเพื่อกันการอาร์ก	**ประหยัดพื้นที่มหาศาล (ใช้พื้นที่เพียง $10\% - 15\%$ ของ AIS)**
ทำเลที่ตั้ง	พื้นที่นอกเมือง ชานเมือง หรือต่างจังหวัดที่มีที่ดินราคาถูก	**ใจกลางเมืองหลวง ย่านธุรกิจ** หรือชั้นใต้ดินของตึกระฟ้า
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม	ฝุ่น ละอองน้ำเค็ม มลพิษ นก และฟ้าผ่าอาจทำให้เกิดการลัดวงจร	**อุปกรณ์ทั้งหมดปิดผนึกในท่อโลหะมิดชิด (Enclosed)** ไร้ผลกระทบจากมลภาวะ
ต้นทุนค่าก่อสร้าง	ต้นทุนอุปกรณ์เริ่มต้นต่ำกว่า	ต้นทุนตัวอุปกรณ์สูงกว่า แต่ประหยัดค่าที่ดินในเมือง



รูปที่ 21: สถานีไฟฟ้าย่อยแบบติดตั้งในร่ม (Indoor GIS Substation)

รูปที่ 21: สถานีไฟฟ้าย่อยแบบ GIS (Gas Insulated Substation) ขนาดกะทัดรัด ปลอดภัย และไม่รบกวนทัศนียภาพ (จากสไลด์ที่ 59)

📝 5 ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบจริงพร้อมวิธีคิดละเอียด (Step-by-Step Model Solutions)

🔴 ข้อสอบข้อที่ 1 (ระดับง่าย - กฎการอนุรักษ์พลังงานและการสูญเสียในสายส่ง)

โจทย์:
โรงไฟฟ้าต้องการส่งกำลังไฟฟ้าจริง $P = 120\ \text{MW}$ ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยปลายทางที่ระยะทาง $150\ \text{km}$ โหลดมีเพาเวอร์แฟกเตอร์ $\cos\theta = 0.85\ \text{lagging}$ สายส่งมีความต้านทานรวม $R_{\text{line}} = 10\ \Omega$ ต่อเฟส
จงคำนวณ:

1. กระแสในสายส่ง (I_L) และกำลังงานสูญเสียในสายส่ง (P_{loss}) หากส่งด้วยแรงดัน $115\ \text{kV}$
2. กระแสในสายส่ง (I_L) และกำลังงานสูญเสียในสายส่ง (P_{loss}) หากเพิ่มแรงดันเป็น $500\ \text{kV}$

3. คำนวณร้อยละของกำลังงานสูญเสียที่ลดลงได้จากการเพิ่มแรงดัน

💡 **วิธีคิดทีละขั้น (Step-by-Step):**

ขั้นที่ 1: คำนวณกรณีแรงดัน $V_{L1} = 115\ \text{kV}$

$$I_{L1} = \frac{P}{\sqrt{3} V_{L1} \cos\theta} = \frac{120 \times 10^6}{\sqrt{3} \times (115 \times 10^3) \times 0.85} = \frac{120 \times 10^6}{169,308.08} \approx 708.77\ \text{A}$$

คำนวณกำลังสูญเสียในสายส่ง 3 เฟส:

$$P_{\text{loss1}} = 3 \times I_{L1}^2 \times R_{\text{line}} = 3 \times (708.77)^2 \times 10 = 3 \times 502,354.91 \times 10 \approx 15,070,647\ \text{W} \approx 15.07\ \text{MW}$$

(คิดเป็นสูญเสียถึง $\frac{15.07}{120} \times 100\% = 12.56\%$ *ของกำลังงานที่ส่ง)*

ขั้นที่ 2: คำนวณกรณีแรงดัน $V_{L2} = 500\ \text{kV}$

$$I_{L2} = \frac{P}{\sqrt{3} V_{L2} \cos\theta} = \frac{120 \times 10^6}{\sqrt{3} \times (500 \times 10^3) \times 0.85} = \frac{120 \times 10^6}{736,121.59} \approx 163.02\ \text{A}$$

คำนวณกำลังสูญเสียในสายส่ง 3 เฟส:

$$P_{\text{loss2}} = 3 \times I_{L2}^2 \times R_{\text{line}} = 3 \times (163.02)^2 \times 10 = 3 \times 26,575.52 \times 10 \approx 797,266\ \text{W} \approx 0.80\ \text{MW}$$

(คิดเป็นสูญเสียเพียง $\frac{0.80}{120} \times 100\% = 0.67\%$ *เท่านั้น!)*

ขั้นที่ 3: คำนวณร้อยละที่ลดลง

$$\%\text{Reduction} = \frac{P_{\text{loss1}} - P_{\text{loss2}}}{P_{\text{loss1}}} \times 100\% = \frac{15.07 - 0.80}{15.07} \times 100\% = 94.69\%$$

TIP

ตรวจคำตอบด้วยทฤษฎีสัดส่วนกำลังสอง:

$$\frac{P_{\text{loss2}}}{P_{\text{loss1}}} = \left(\frac{V_{L1}}{V_{L2}}\right)^2 = \left(\frac{115}{500}\right)^2 = (0.23)^2 = 0.0529 \implies \textbf{ลดลง } 1 - 0.0529 = 94.71\%$$

ตัวเลขตรงกันอย่างสมบูรณ์แบบ!

🔴 ข้อสอบข้อที่ 2 (ระดับปานกลาง - การคำนวณกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ)

โจทย์:
เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีระดับความสูงของหัวน้ำประสิทธิผล (Effective Head) $H = 45\ \text{m}$ มีอัตราการปล่อยน้ำผ่านท่อส่งน้ำ $Q = 60\ \text{m}^3/\text{s}$ กำหนดความหนาแน่นของน้ำ $\rho = 1,000\ \text{kg}/\text{m}^3$, ความเร่งโน้มถ่วง $g = 9.81\ \text{m}/\text{s}^2$ หากกังหันน้ำมีประสิทธิภาพ

$\eta_{\text{turbine}} = 90\%$ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ $\eta_{\text{gen}} = 95\%$
จงคำนวณ:

1. กำลังไฮดรอลิกของมวลน้ำ (Hydraulic Power, P_h) ในหน่วย MW
2. กำลังไฟฟ้าสุทธิที่ผลิตได้ส่งออกสู่สายส่ง (P_e) ในหน่วย MW
3. ระบุชนิดกังหันน้ำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระดับหัวน้ำนี้

💡 **วิธีคิดทีละขั้น (Step-by-Step):**

ขั้นที่ 1: คำนวณกำลังไฮดรอลิกของน้ำ (P_h)

$$P_h = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H = (1,000\ \text{kg/m}^3) \times (9.81\ \text{m/s}^2) \times (60\ \text{m}^3/\text{s}) \times (45\ \text{m})$$

$$P_h = 26,487,000\ \text{W} = 26.487\ \text{MW}$$

ขั้นที่ 2: คำนวณประสิทธิภาพรวม (η_{total}) และกำลังไฟฟ้าสุทธิ (P_e)

$$\eta_{\text{total}} = \eta_{\text{turbine}} \times \eta_{\text{gen}} = 0.90 \times 0.95 = 0.855 \quad (85.5\%)$$

$$P_e = \eta_{\text{total}} \times P_h = 0.855 \times 26.487\ \text{MW} \approx 22.65\ \text{MW}$$

ขั้นที่ 3: ระบุชนิดกังหันน้ำที่เหมาะสม

- เนื่องจากระดับความสูงของหัวน้ำอยู่ที่ $H = 45\ \text{m}$ ซึ่งอยู่ในช่วง $30\ \text{m} - 300\ \text{m}$ กังหันน้ำที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดคือ **Francis Turbine (กังหันฟรานซิส)**

🔴 ข้อสอบข้อที่ 3 (ระดับข้อสอบจริง - การคำนวณกระแสโหลดและเลือกขนาดมิเตอร์ กฟภ.)

โจทย์:
หอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ใช้ไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 4 สาย $400/230\ \text{V}, 50\ \text{Hz}$ มีอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารประกอบด้วย:

- โหลดเครื่องปรับอากาศ 3 เฟส: กำลังไฟฟ้ารวม $45\ \text{kW}$ ที่ $\text{pf} = 0.80$ lagging
- โหลดแสงสว่างและปลั๊กไฟ 1 เฟส (กระจายสมดุลลงทั้ง 3 เฟส): กำลังไฟฟ้ารวม $21\ \text{kW}$ ที่ $\text{pf} = 1.0$
  จงคำนวณ:

1. กำลังไฟฟ้าจริงรวม (P_{total}) และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟรวม (Q_{total}) ของหอพัก
2. กำลังไฟฟ้าปรากฏรวม (S_{total}) และเพาเวอร์แฟกเตอร์รวมของอาคาร (pf_{total})
3. กระแสไฟฟ้ารวมที่ดึงจากสายส่ง (I_L)
4. จงระบุขนาดมิเตอร์มาตรฐานและการเลือกใช้งานตามเกณฑ์ของการไฟฟ้า

💡 **วิธีคิดทีละขั้น (Step-by-Step):**

ขั้นที่ 1: แยกคำนวณ P และ Q ของแต่ละโหลด

- โหลดแอร์ 3 เฟส ($P_1 = 45\ \text{kW}$):

$$\cos\theta_1 = 0.80 \implies \tan\theta_1 = \tan(\arccos 0.80) = \tan(36.87^\circ) = 0.75$$

$$Q_1 = P_1 \times \tan\theta_1 = 45 \times 0.75 = 33.75\ \text{kVAR}$$

- โหลดแสงสว่าง ($P_2 = 21$ kW):

$$\cos\theta_2 = 1.0 \implies Q_2 = 0\ \text{kVAR}$$

ขั้นที่ 2: รวมกำลังไฟฟ้า P_{total} และ Q_{total}

$$P_{\text{total}} = P_1 + P_2 = 45 + 21 = 66\ \text{kW}$$

$$Q_{\text{total}} = Q_1 + Q_2 = 33.75 + 0 = 33.75\ \text{kVAR}$$

ขั้นที่ 3: คำนวณกำลังไฟฟ้าปรากฏ (S_{total}) และเพาเวอร์แฟกเตอร์รวม

$$S_{\text{total}} = \sqrt{P_{\text{total}}^2 + Q_{\text{total}}^2} = \sqrt{66^2 + 33.75^2} = \sqrt{4,356 + 1,139.06} = \sqrt{5,495.06} \approx 74.13\ \text{kVA}$$

$$\text{pf}_{\text{total}} = \frac{P_{\text{total}}}{S_{\text{total}}} = \frac{66}{74.13} \approx 0.890\ \text{lagging}$$

ขั้นที่ 4: คำนวณกระแสสายส่ง (I_L) ที่แรงดัน 3 เฟส 400 V

$$I_L = \frac{S_{\text{total}}}{\sqrt{3} \times V_L} = \frac{74.13 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 400} = \frac{74,130}{692.82} \approx 107.0\ \text{A}$$

ขั้นที่ 5: พิจารณาเลือกมิเตอร์มาตรฐาน

- กระแสสายส่งที่คำนวณได้คือ $I_L = 107.0$ A ซึ่ง **มีค่าเกิน** 100 A (มิเตอร์แบบต่อตรง direct meter พิกัดสูงสุดคือ 30(100) A ไม่สามารถรองรับได้อย่างปลอดภัย)
- **สรุปเกณฑ์การติดตั้ง**: ต้องใช้ **มิเตอร์ระบบ 3 เฟส 4 สาย** $400/230$ V **ต่อร่วมกับหม้อแปลงกระแส (CT Metering)** โดยเลือกอัตราทด CT พิกัด เช่น $150/5$ A หรือ $200/5$ A

🔴 ข้อสอบข้อที่ 4 (ระดับวิเคราะห์เชิงระบบ - การเปรียบเทียบโรงไฟฟ้าและความมั่นคงระบบ)

โจทย์:
ในการวางแผนเดินเครื่องระบบไฟฟ้าของ กฟผ. จงอธิบายและวิเคราะห์ตามหลักวิศวกรรม:

1. เหตุใดโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะจึงต้องเดินเครื่องเป็น **Base Load** ในขณะที่โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซน้ำพองถูกใช้เป็น **Peak Load**?
2. โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle) เช่น โรงไฟฟ้าบางปะกง มีกระบวนการอย่างไรที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพทางความร้อนสูงกว่าโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซธรรมดาถึงเกือบ 2 เท่า?

💡 **แนวทางการตอบที่ได้คะแนนเต็ม:**

1. **การจำแนก Base Load vs Peak Load**:
   - **โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (Base Load)**: ใช้หม้อต้มไอน้ำขนาดมหึมาและเชื้อเพลิงถ่านหินลิกไนต์ การจุดเตาเพื่อผลิตไอน้ำต้องใช้เวลาวอร์มเครื่องหลายชั่วโมงถึงเป็นวัน และการดับเครื่องแต่ละครั้งมีความสูญเสียความร้อนสูงมาก แต่มีข้อได้เปรียบคือต้นทุนถ่านหินต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่ำมาก จึงคุ้มค่าที่สุดเมื่อเดินเครื่องต่อเนื่องคงที่ตลอด 24 ชั่วโมง
   - **โรงไฟฟ้าน้ำพอง (Peak Load)**: กังหันก๊าซ (Gas Turbine) ทำงานคล้ายเครื่องยนต์ไอพ่น ไม่ต้องรอต้มน้ำ สามารถสตาร์ทเครื่องจากศูนย์จนขนานไฟเข้าสู่ระบบได้เต็มกำลังภายใน $10 - 15$ นาที จึงเหมาะอย่างยิ่งในการเดินเครื่องเสริมชั่วคราวในช่วงที่คนเปิดไฟพร้อมกันสูงสุดตอนหัวค่ำ

2. **ความลับประสิทธิภาพของ Combined Cycle**:
   - กังหันก๊าซแบบวงจรเดี่ยวจะปล่อยไอเสียทิ้งสู่อากาศที่อุณหภูมิสูงถึง $500^{\circ}\text{C} - 600^{\circ}\text{C}$ ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานความร้อนมหาศาล ($60\% - 70\%$)
   - โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมนำไอเสียร้อนนี้เข้าสู่หม้อต้ม **HRSG (Heat Recovery Steam Generator)** ผลิตไอน้ำแรงดันสูงไปขับเคลื่อน **กังหันไอน้ำ (Steam Turbine)** ได้กำลังไฟฟ้าเพิ่มอีกประมาณ 50% ของกังหันก๊าซ โดยใช้เชื้อเพลิงเท่าเดิม ทำให้ประสิทธิภาพรวมของวัฏจักร (Thermal Efficiency) เพิ่มขึ้นจาก $30 - 35\%$ พุ่งสูงถึง $55 - 60\%$

🔴 ข้อสอบข้อที่ 5 (ระดับสูง - การวิเคราะห์สถานีไฟฟ้าย่อยและการออกแบบฉนวน AIS vs GIS)

โจทย์:
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด $115/24\ \text{kV}$ ในย่านศูนย์กลางธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร (เช่น ย่านสยามหรือสีลม)

1. วิศวกรควรเลือกออกแบบสถานีไฟฟ้าย่อยประเภทใดระหว่าง **AIS (Air Insulated Substation)** กับ **GIS (Gas Insulated Substation)**? จงให้เหตุผลสนับสนุนอย่างน้อย 3 ข้อ
2. หากเกิดฟ้าผ่าลงบนสายส่งแรงสูง $115\ \text{kV}$ ที่กำลังวิ่งเข้าสู่สถานีไฟฟ้าย่อย อุปกรณ์ตัวใดจะทำหน้าที่ปกป้องหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและมีกลไกการทำงานอย่างไร?

💡 **แนวทางการตอบที่ได้คะแนนเต็ม:**

1. **การเลือกประเภทสถานีไฟฟ้าย่อย**:
   - **ต้องเลือกใช้ GIS (Gas Insulated Substation)** อย่างแน่นอน ด้วยเหตุผลสำคัญ 3 ประการ:
     1. **การประหยัดพื้นที่ (Footprint Space)**: ย่านใจกลางเมืองมีราคาที่ดินตารางวาละหลายล้านบาท สถานี GIS ใช้ก๊าซ SF_6 ซึ่งมีค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าสูงกว่าอากาศถึง 3 เท่า ทำให้สามารถย่อระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ได้ จึง **ใช้พื้นที่ดินเพียง** $10\% - 15\%$ เมื่อเทียบกับสถานีแบบ AIS
     2. **ความปลอดภัยและทัศนียภาพ**: สถานี GIS สามารถสร้างเป็นอาคารปิดมิดชิด (Indoor) กลมกลืนกับตึกสูง ไม่มีชิ้นส่วนมีกระแสเปิดโล่ง ปลอดภัยจากบุคคลภายนอก และไม่ส่งเสียงรบกวน
     3. **ความทนทานต่อมลภาวะ**: ตัวนำและอุปกรณ์ตัดตอนทั้งหมดถูกบรรจุในท่อโลหะปิดผนึก ไม่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น ควัน เขม่า หรือความชื้น ทำให้ความเสี่ยงจากการลัดวงจรต่ำและค่าบำรุงรักษาในระยะยาวต่ำกว่า

2. **การทำงานของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า**:
   - อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่คือ **กับดักเสิร์จ / กับดักฟ้าผ่า (Surge / Lightning Arrester)** ซึ่งติดตั้งอยู่หน้าหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
   - **กลไกการทำงาน**: ทำจากแท่งสารกึ่งตัวนำประเภท **ซิงก์ออกไซด์ (Zinc Oxide: ZnO)** ซึ่งมีความต้านทานแบบไม่เชิงเส้น (Non-linear Resistance):
     - ในสภาวะแรงดันปกติ ($115\ \text{kV}$): ตัว Arrester จะมีความต้านทานสูงมากเกือบเป็นอนันต์ ($\approx \infty$) เสมือนเป็นวงจรเปิด ไม่มีกระแสรั่วลงดิน

- เมื่อเกิดเสิร์จฟ้าผ่า (แรงดันกระชากพุ่งสูงเป็นเมกะโวลต์): ความต้านทานของ ZnO จะลดลงฮวบฮาบกลายเป็นเกือบศูนย์ ($\approx 0\ \Omega$) ทันทีภายในเสี้ยววินาที เหนี่ยวนำกระแสฟ้าผ่าลงสู่ระบบกราวด์ดินอย่างปลอดภัย ทำให้แรงดันที่ตกคร่อมหม้อแปลงถูกจำกัดไว้ไม่เกินค่าพิกัดฉนวน (BIL) หม้อแปลงจึงไม่ระเบิด

🎯 สรุปสาระสำคัญสำหรับห้องสอบ (Final Exam Cheat-Sheet Summary)

1. **4 ระดับระบบไฟฟ้า**:
   - ผลิต: $10 - 20\ \text{kV}$ (กฟผ.)
   - สายส่ง: $69, 115, 230, 500\ \text{kV}$ (กฟผ.)
   - จำหน่าย: $24\ \text{kV}$ (กฟน.), $22\ \text{kV}/33\ \text{kV}$ (กฟภ.)
   - ผู้ใช้ไฟ: $400/230\ \text{V}$ (3 เฟส 4 สาย), $230\ \text{V}$ (1 เฟส 2 สาย)
2. **ความสัมพันธ์แรงดันและกำลังสูญเสีย**:
   - $I_L = \frac{P}{\sqrt{3} V_L \cos\theta}$
   - $P_{\text{loss}} \propto \frac{1}{V_L^2}$ (เพิ่มแรงดัน k เท่า $\rightarrow$ สูญเสียลดลง k^2 เท่า)
3. **5 โรงไฟฟ้า กฟผ.**:
   - พลังน้ำ: เขื่อนภูมิพล, อุบลรัตน์, ลำตะคอง (สูบกลับ - Peak Load)
   - กังหันน้ำ: Pelton (H สูง), Francis (H ปานกลาง), Kaplan (H ต่ำ)
   - พลังความร้อนไอน้ำ: แม่เมาะ ลิกไนต์ (Base Load)
   - กังหันก๊าซ: น้ำพอง (Peak Load สตาร์ทเร็ว 15 นาที)
   - พลังความร้อนร่วม: บางปะกง (Gas + Steam, ประสิทธิภาพสูงสุด $55 - 60\%$)
4. **มิเตอร์และการต่อไฟ**:
   - 1 เฟส บ้านทั่วไป: $15(45)\ \text{A}, 230\ \text{V}$
   - 3 เฟส โหลดเกิน $10\ \text{kW}$: $400/230\ \text{V}$
   - กระแสโหลดเกิน $100\ \text{A}$: **ต้องใช้ CT Metering**
5. **สถานีย่อย**:
   - AIS: ใช้อากาศเป็นฉนวน พื้นที่กว้าง นอกเมือง ราคาถูก
   - GIS: ใช้ก๊าซ SF_6 ขนาดเล็กเพียง $10 - 15\%$ ในเมืองใหญ่ ปลอดภัย